Guía a localidades mineralógicas de México: Naica, Chihuahua.

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Proyecto PAPIME PE108024

Localidad Mina De Naica, Chihuahua

INTRODUCCIÓN

Una de las localidades mineralógicas más famosas e importante de México a nivel mundial es el Distrito Minero de Naica, en el Estado de Chihuahua, porque en uno de los niveles de la mina se localiza **LA CUEVA DE LOS CRISTALE**S, mundialmente famosa por los cristales de yeso (algunos mineralogistas le llaman selenita) de dimensiones gigantescas que se encuentran rellenando la cueva y que además tienen una pureza inigualable demostrada por su diafanidad perfecta

Durante el siglo pasado se obtuvieron, de este distrito minero, varias “espadas” de yeso que podemos admirar en distintas colecciones privadas y de instituciones, algunas muy diáfanas y otras limonitizadas, algunas se tienen en la colección mineralógica de la Facultad de ingeniería.

Pero no solo el yeso ha hecho famosa esta localidad pues numerosos cristales de otros minerales se buscan por tener una gran belleza, por lo que se consideran calidad museo.

¿CÓMO LLEGAR?

El distrito minero de Naica se encuentra en el municipio de Saucillo, en la porción sur central del estado de Chihuahua, a 40 km de la ciudad de Delicias, y en línea recta dirección sureste a 110 km de la Ciudad de Chihuahua. Sus coordenadas son: latitud norte 27 51’ 20” y longitud oeste 105 27’ 00”, figura 1.

Cabe hacer mención que en la Ciudad de Delicias se encuentra un museo de Paleontología privado, digno de aprovechar para visitarse, y queda cerca de Naica.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA.

La Mina de Naica pertenece al grupo peñoles desde 1964, fue una de las minas más importantes productoras de plomo, zinc y plata de México, y tuvo que cerrar operaciones en 2014 a causa de una inundación, página electrónica de Industrias Peñoles 2026.

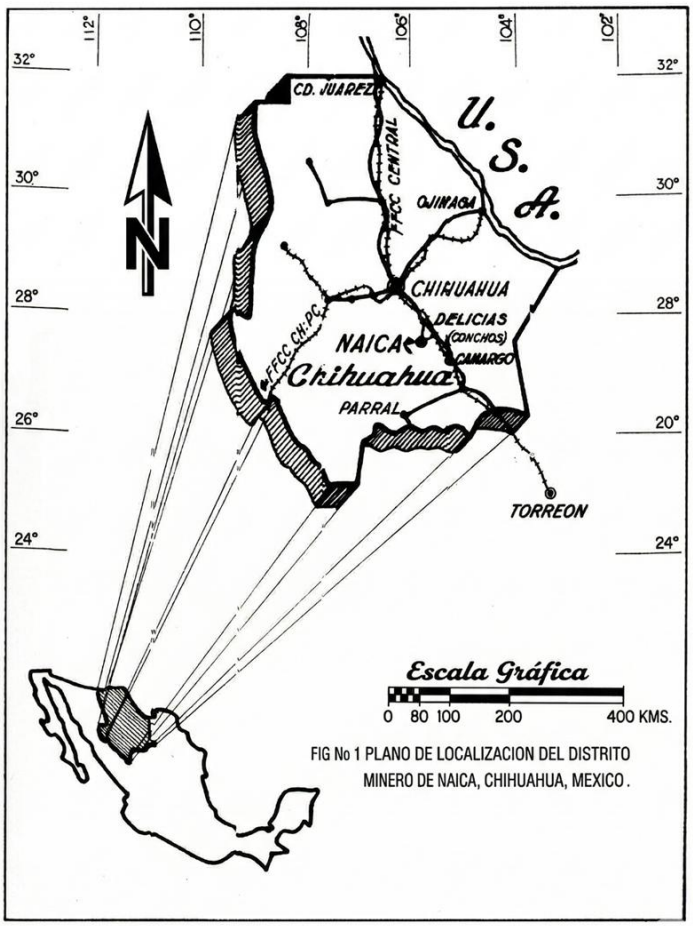

Figura 1. Plano de localización de la Mina de Naica, Chihuahua.

Figura 2. Vista la Unidad Minera de Naica, tomada de la página electrónica de Industrias Peñoles, 2026.

No existen datos de su explotación hasta finales del siglo XVIII cuando un grupo de gambusinos inició la explotación a pequeña escala de una mina denominada Sacramento localizada en la Cañada del Aguje en la Sierra De Naica.

A finales del siglo XIX la Compañía Minera de Naica inicia una explotación formal, lo que trae como resultado la fundación del Pueblo de Naica. La producción termina en 1911 por problemas debidos al movimiento revolucionario que sacudió al país en esa época.

En 1928 se reanudaron operaciones con la Compañía Minera Peñoles y de esta fecha hasta 1948 el distrito fue explotado por diferentes empresas algunas extranjeras. En 1961 se nacionaliza bajo la razón social Compañía Fresnillo S. A de C. V. Pero no es hasta 1998 cuando se completa la mexicanización con la empresa Peñoles.

GEOLOGÍA REGIONAL.

El Distrito minero de Naica se localiza en la Sierra de Naica, estructura con forma de domo, que corre en dirección NW-SE, con una longitud aproximada de 17 kilómetros de ancho por 7 de ancho. Está constituida por una secuencia de rocas carbonatadas del Albiano con algunos horizontes de terrígenos que marcan algunos cambios de Facies durante el Cretácico superior, Figura 2.

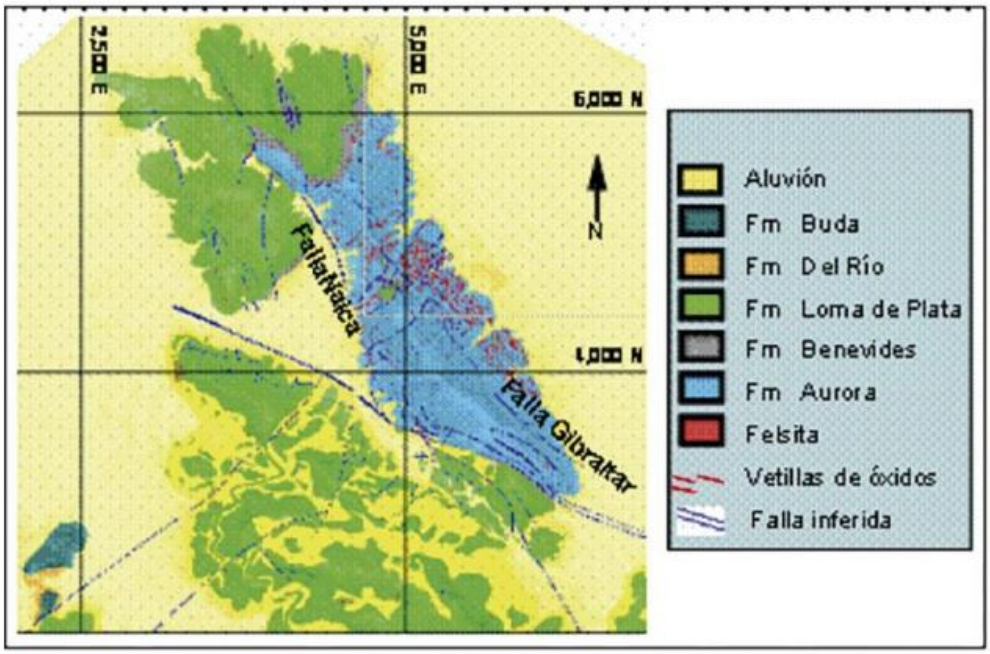

Figura 3. Geología superficial del Distrito Minero de Naica, Depto de Geología Unidad Naica, en Herrera et al 2006.

De acuerdo con Megaw et al., 1988, la secuencia sedimentaria fue intrusionada por diques de composición ácida de edad entre 26.2 y 25.9 M a, En el área no afloran rocas intrusivas, pero por estudios geofísicos se ha localizado al sur de la Sierra a una profundidad de 2 a 5 kilómetros un cuerpo ígneo intrusivo.

GEOLOGÍA LOCAL

Las unidades litológicas se presentan en la figura 3 y los cuerpos mineralizados se presentan en la figura 4.

Las unidades litológicas están constituidas principalmente por calizas con algunos horizontes de rocas arcillosas. La única formación constituida por terrígenos es la Eagle Ford.

En la Sierra de Naica no afloran rocas ígneas, pero en el interior de mina se han encontrado diques de una felsita de grano fino a afaníticos, con espesores que varían de 0.40 m a 2.0 m. El control estructural de estos diques es NW-SE con echado al SW, y están localizados dentro de los mantos a veces como parches y en otras ocasiones en forma más continua alterados a skarn en sus bordes. Los diques presentan sulfuros y silicatos del skarn diseminados.

ESTRUCTURAS MINERALIZADAS.

El yacimiento de Naica corresponde a un yacimiento de reemplazamiento en calizas tipo skarn. Los cuerpos mineralizados, que siguen un control estructural, corresponden a chimeneas y mantos. Figura 5.

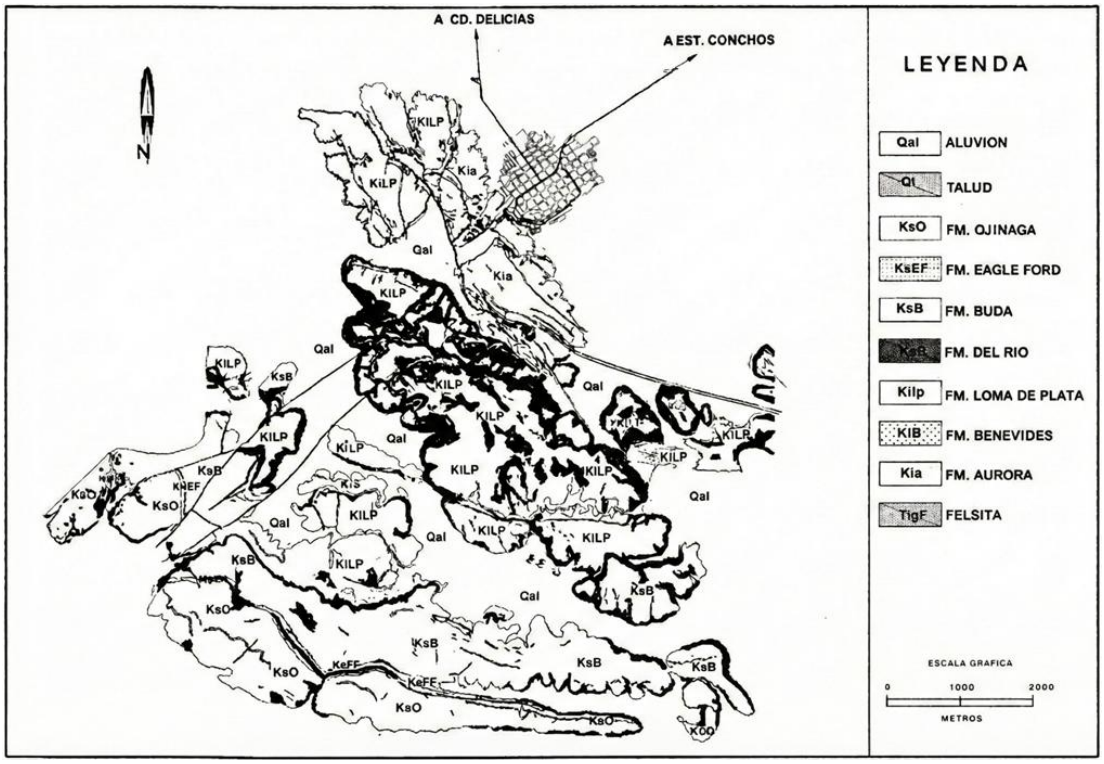

Figura 4. Geología local de la Mina de Naica. Villasuso-Martínez, 2009.

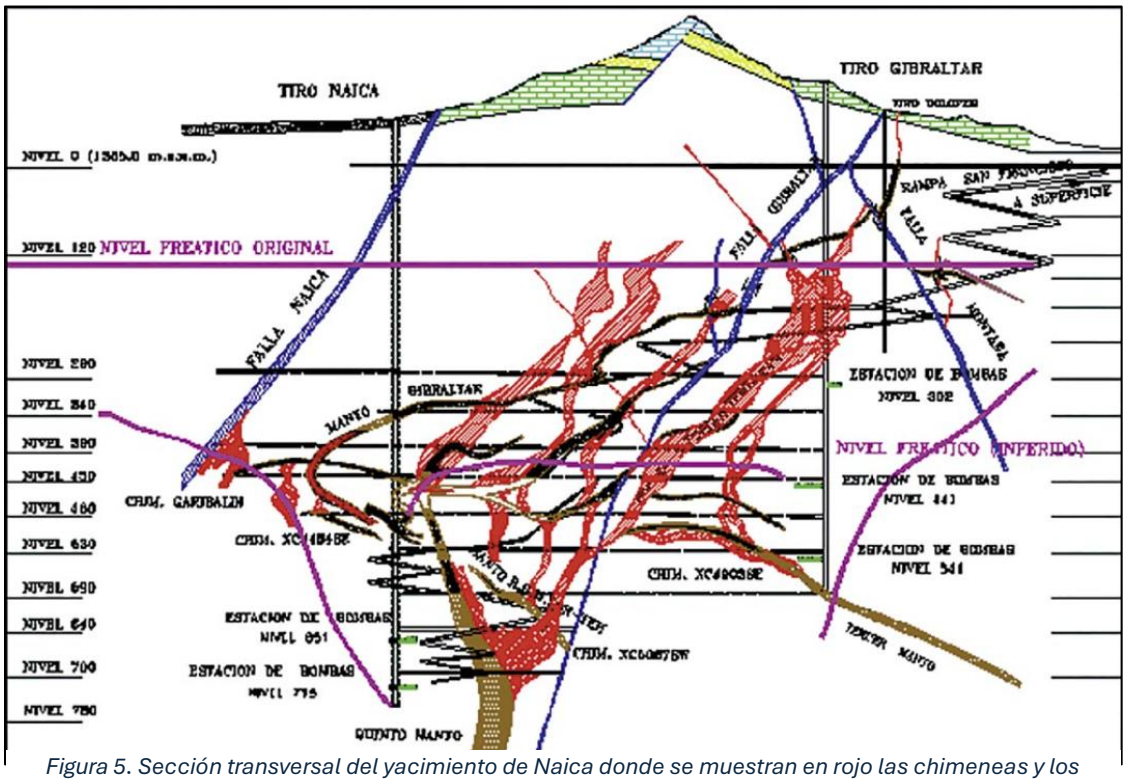

Figura 5. Sección transversal del yacimiento de Naica donde se muestran en rojo las chimeneas y los mantos en café. Modificado de Herrera et al 2006.

Se han diferenciado una zona de endoskarn, exoskarn, y chimeneas, Villasuso-Martínez, 2009. Está clara una mineralización prograda donde se forman los calcosilicatos de alta temperatura como el granate verde, vesuvianita, wollastonita, piroxeno y pirita, que son reemplazados parcialmente por un granate color crema. La mineralización retrograda está evidenciada por anfiboles, calcita, fluorita, cuarzo y anhidrita, intercrecidas con galena, esfalerita, pirita, y calcopirita, que reemplazan a la etapa anterior. Algunos autores han reportado la presencia de sulfosales de plomo como cosalita y de plata como la matildita, Palacios et al,1988. Es en las chimeneas donde es posible encontrar los cristales fabulosos de fluorita, esfalerita, galena y anhidrita entre otros, mismos que han hecho famoso al Distrito, ver figura 7.

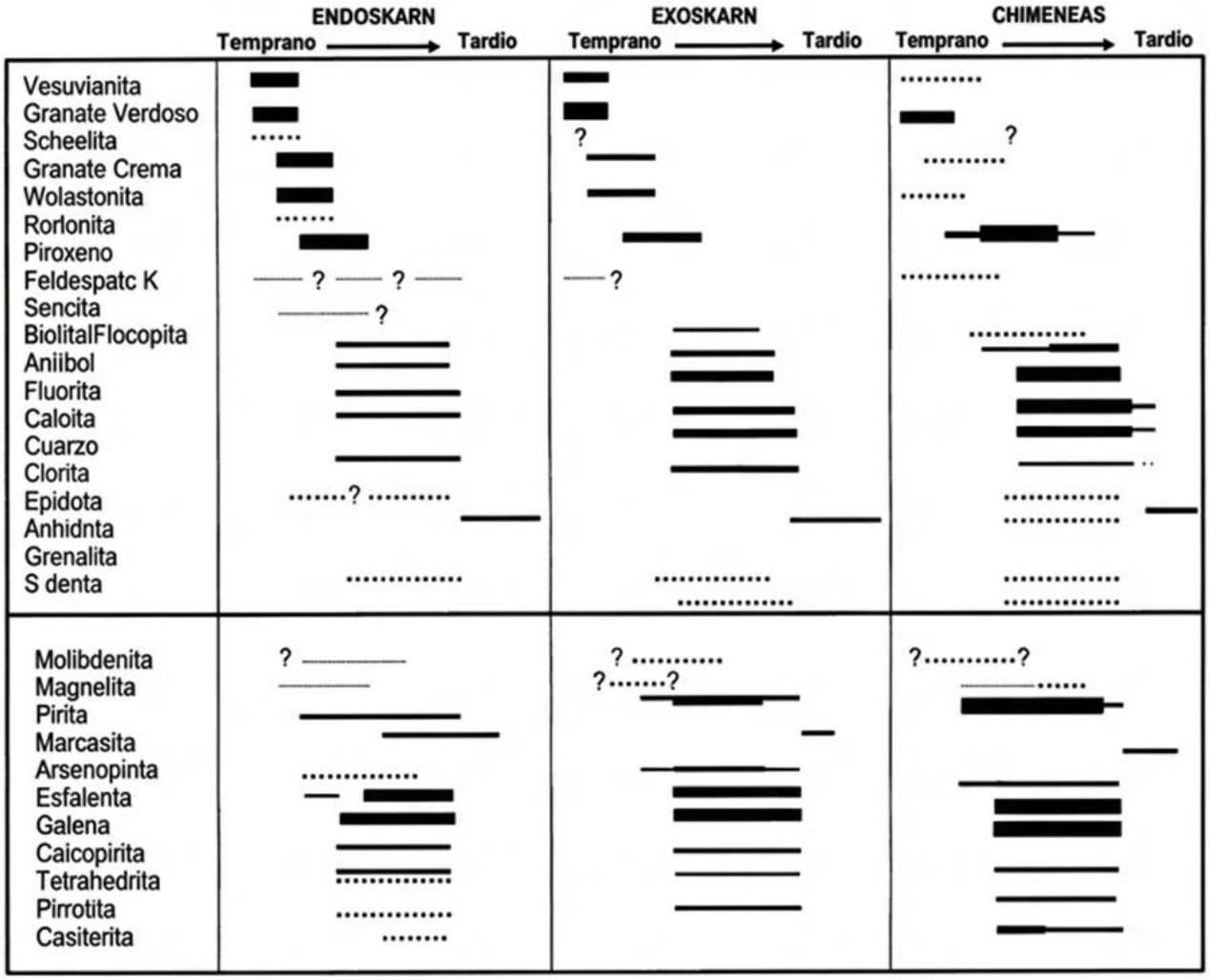

Figura 6. Mineralogía reportada en la mina de Naica para el endoskarn, exoskarn y chimeneas, donde se aprecia claramente la mineralización prograda y la mineralización retrógrada. Según Lang, 1995. Modificado de Villasuso-Martínez, R. 2009. Nótese que no está in

Figura 7. Muestras tomadas de la mina Naica, Chihuahua. a) Cristales de anhidrita. b) Cristales de galena. c) Cristales de fluorita. d) Cristales de yeso. e) Cristales de fluorita con galena. f) Cristales de esfalerita intrecrecidos con calcopirita y calcita.

LA CUEVA DE LOS CRISTALES.

A partir de 1999 el distrito minero de Naica se convirtió en un sitio muy especial porque durante un trabajo rutinario para continuar con la exploración y explotación en el nivel -290, los mineros encargados descubrieron una inmensa caverna cubierta de cristales gigantescos de yeso. Tuvieron el sentido de no dañar aquel portento, y las autoridades de la mina decidieron conservar esa maravilla.

Figura 8. Fotografía de la cueva de las Espadas tomada a mediados del siglo pasado, Archivo Unidad Naica.

Los estudios paragenéticos consultados y las observaciones realizadas en muestras procedente de este Distrito, permiten observar que en ninguno se tiene la posición paragenética del yeso, a pesar de que es un mineral que forma bellos cristales que se obtienen en este lugar.

Son muy famosas las espadas y los crecimientos en forma de candela de yeso de Naica. el cual corresponde a una etapa final de mineralización, rellenando abras y cavernas presentes en la mina. Se cuenta que los mineros en los túneles donde observaron que había un goteo constante, protegían el sitio y con el tiempo obtenían velas o cristales de yeso.

La Cueva de la Espadas y diferentes cavernas han sido muy famosas por contener cristales de yeso de muy alta calidad, en muchos libros de mineralogía se menciona sobre estos cristales de yeso. La figura 8 tomada de Marín, et al 2002, corresponde a una antigua fotografía de la Cueva de Las Espadas y a una fotografía tomada por el autor en 2022. Estas estructuras están siempre asociadas a fracturas. La cueva de las espadas se relaciona a la Falla Montaña, y se localiza en el nivel -120, Figura 9.

Figura 9. Vista de la cueva de las espadas en la actualidad. Tomada de México desconocido.

La Cueva de los Cristales está asociada a la Falla Naica, se localiza en el nivel -290 y fue descubierta como ya se mencionó durante trabajos de exploración el 22 de julio de 1999, a partir de entonces ha sido un sitio sumamente buscado por los amantes de los minerales, espeleólogos y por investigadores de diversas instituciones para tratar de explicar su génesis.

En la figura 10 modificada de García-Ruiz, et al 2007, se muestra en una sección simplificada de la mina de Naica, las principales chimeneas y mantos que forman el yacimiento, así como los sitios donde se encuentran la Cueva de los Cristales y la Cueva de las Espadas.

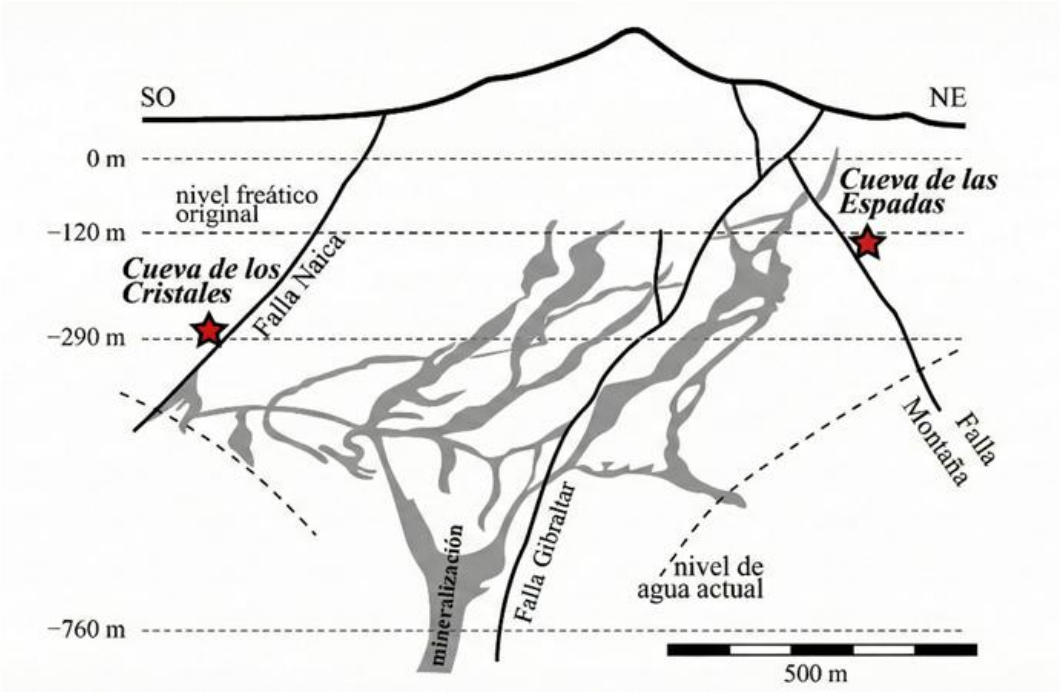

Figura 10. Sección transversal del yacimiento de Naica donde se muestran las principales chimeneas y mantos que forman el yacimiento, así como las fallas más sobresalientes, asociadas a las Cuevas de los Cristales y la Cueva de las Espadas. Modificada de García-R

Las condiciones ambientales de la Cueva de los Cristales eran muy extremas, parecidas a las que prevalecen en las partes profundas de la mina, cerca de 60 ℃ y casi 100 % de humedad, lo que hacía muy difícil visitarla y poder realizar trabajos de investigación. Actualmente esas condiciones han cambiado a temperaturas y humedad más agradables, lo que permite que se pueda visitar por más tiempo. Pero que rompe las condiciones de estabilidad de la formación del yeso. La cueva tiene forma de herradura

Mientras las paredes de la Cueva de las Espadas están cubiertas por una infinidad de cristales desde algunos centímetros hasta un poco más del metro, en la Cueva de los Cristales el yeso forma inmensas columnas de varios metros que la pueden atravesar de piso a techo, de hasta 12 o 14 m de largo y hasta 2 m de ancho. Los cristales de yeso de esta caverna no la cubren completamente, son muy diáfanos y algunos blanquecinos, y casi no presentan inclusiones de otros minerales y de acuerdo con García-Ruiz, op. cit., tampoco tienen muchas inclusiones fluidas.

De acuerdo con García-Ruiz op. cit., empleando datos de isótopos estables, los cristales de yeso se formaron a partir de soluciones de baja salinidad enriquecidas en sulfato de calcio generado por la disolución de la anhidrita que forma parte de la mineralización de Naica.

De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis de inclusiones fluidas las condiciones de formación para estos cristales son alrededor de 58 ℃, temperatura en que la solubilidad del yeso es igual a la de la anhidrita, "La cinética del crecimiento del yeso implica unos tiempos de inducción mayores a un millón de años para una temperatura de 54°C y del orden de unos miles de años para episodios de temperaturas inferiores (hasta 47°C)" García-Ruiz, op. cit.

Figura 11. Vista de la Caverna de los Cristales con un espeleólogo observando los cristales de yeso. En el techo se pueden ver colgando cristales euhedrales del mismo mineral.

VISITA

La Mina de Naica se encuentra en el poblado del mismo nombre, para poder visitar la Cueva de los Cristales es necesario contar con la autorización del gerente encargado de la mina.

FUENTES CONSULTADAS

Industrias Peñoles, página electrónica de Naica, 2026.

García-Ruiz1, J. M, Roberto Villasuso, Carlos Ayora, Angels Canals y Fermín Otálora, 2007. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana tomo LIX, núm. 1, 2007, p. 63-70

Lang, J.R., 1995, A geological evaluation of the Naica deposit, Chihuahua, Mexico: Internal Report of Compañia Fresnillo, Mexico, 109 p.

Lazcano, Carlos. 2001, Maravillas subterráneas de Naica: las Cuevas de las Espadas y los Cristales. En México Desconocido, número 287. P. 38- 47.

Marín-Herrera, B.R., Vogel González, F., and Echegoyén Guzmán, R., 2006. Megaselenitas del Distrito Minero de Naica, en GEOMIMET.

Marín-Herrera, B.R., Vogel González, F., and Rene Echegoyén Guzmán, R., 2006. Las megaselenitas del distrito minero de Naica, Chihuahua, una ocurrencia mineralógica anómala. En Boletín de Mineralogía de la Sociedad Mexicana de Mineralogía. Vol 17 número 1, p. 139-148.

Megaw, P.K.M., Ruiz, J., and Titley, S.R., 1988, High-temperature, carbonate hosted Pb-Zn-Ag (Cu) deposits of northern Mexico: Economic Geology and Bulletin of the Society of Economic Geologists, v. 83, p. 1856-–1885.

Palacios M., Querol S. F. y Lowther G. K., 1988. Geología y Genesis de los yacimientos minerales de Naica, Chihuahua. En Geología Económica de México, F. C.E. p. 337-344

Villasuso-Martínez, R. 2009. Descripción del Yacimiento de Naica, Unidad Naica Chihuahua, Minera Fresnillo S A de C V, en Geología Económica de México, Keneth Klark, 419- 428